СЛАЙД 1 ИЗ 6 • ПРОБЛЕМА

# «Куда сходить прямо сейчас?»

Прогулка по району EXPO с ограниченным запасом времени

---

### 🗺️ Перегрузка точками

Список мест требует отдельного выбора: *«Что подходит моему запросу и сколько времени займёт посещение?»*

### ⏱️ Полный бюджет

Для короткой прогулки нужны **переходы, время на месте и возвращение к старту**. Оценки только дороги недостаточно.

### 🤖 Галлюцинации LLM

Свободная генерация может добавить неподтверждённую выставку или часы работы. Пользователю нужны источники и понятные ограничения.

**Покрытие прототипа:** район **EXPO / Mega Silk Way**, Астана. Сбор данных в круге 3,5 км. Рекомендации ищут места до 2,5 км по прямой от пользователя.

СЛАЙД 2 ИЗ 6 • ПРОДУКТ

# Telegis: рекомендации с объяснениями

Места из OpenStreetMap, факты из источников и контролируемая генерация

### 👶 Семья и турист

**Пользователь:** «Я с ребёнком, ищу площадку» или «Я турист, есть 2 часа рядом с EXPO».

- Площадки из OSM и достопримечательности, включая арку Мангилик Ел. Оборудование и входы на месте не проверены.
- Честный бюджет: `Время = Дорога туда + На месте + Возврат`.
- Конкретные идеи занятий, факты с датами и обоснованный отказ при нехватке времени.

### 🌙 Вечерний осмотр и кофе

**Пользователь:** «Ночная прогулка» или «Хочу кофе рядом».

- Арка снаружи или Tary: круглосуточность указана источником, текущая работа не подтверждена.
- Кухня, Wi-Fi и свойства — только по подтверждённым данным источников.
- Неизвестные часы/розетки остаются неизвестными; честный отказ при отсутствии подтверждений.

**134**
POI в датасете (включая 85 площадок OSM)

**30 829**
Узлов пешеходного графа OSM (Dijkstra)

**75**
Фактов с источниками (9 официальных)

СЛАЙД 3 ИЗ 6 • ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

# Мини-маршрут с возвращением

Пример на сохранённых данных от старта Mega Silk Way

### 1. Прогулка с кофе

`Бюджет 120 минут`

- Аллея мира и согласия, 25-ти летие Независимости, Drinkit.
- Возвращение к Mega входит в расчёт.
- Остановки и переходы видны на карте.

### 2. Разбор времени

`Оценка 107 минут`

- 45 минут на все переходы, включая возврат.
- 50 минут на остановки, 12 минут запаса.
- 13 минут свободного остатка до лимита.

### 3. Сокращение бюджета

`Бюджет 60 минут`

- Система сообщает, что план с кофе не помещается.
- Предлагает проверенный минимальный бюджет.
- Пользователь сам решает изменить условия.

⚠️ **Предел точности:** подходы к графу приблизительны. Входы, очереди, состояние дорожек и перекрытия не проверены. Расчёт времени не гарантирует прибытие к сроку.

# Факты, маршрутизация и погодный контекст

Решения опираются на источники, неизвестность остаётся видимой

1. Автосбор OSM и официальных страниц. Снимки с датами, источниками и SHA-256.
2. Фильтрация по покрытию, категории, подтверждённым свойствам и времени.
3. BM25 по описаниям и фактам. Ранг: 65% релевантность, 35% близость.
4. Dijkstra по сохранённому графу. Мини-маршрут учитывает возврат и запас.
5. LLM выбирает ID разрешённых мест, причин и занятий. Сервер проверяет ответ.
6. При ошибке модели работает явно обозначенная шаблонная выдача.

### 🚦 Контролируемая генерация

Произвольные утверждения модели не отображаются. Факты берутся из сохранённых источников. Занятие отдельно помечается как предложенная идея.

### 💨 Погода с источником

Open-Meteo даёт модельные данные для EXPO с отметкой времени. Климатический фильтр использует подтверждённые признаки помещения. При опасных или неизвестных условиях прогулка приостанавливается.

# Приватность, факты и прозрачность данных

Пользователь видит основание рекомендации и границы достоверности

### 🔒 Приватность локации

- GPS запрашивается только по клику.
- Сервер не сохраняет GPS и исходные запросы.
- LLM получает кандидатов и ограничения без сырого запроса и GPS.

### 🔍 Прозрачность данных

- Каждая карточка содержит прямую ссылку на OpenStreetMap.
- Карточка показывает дату сбора данных источника.
- Погода: время модели и получения ответа, состояния свежести и демо.

### 🧪 Автотестирование

- Автотесты проверяют контракты, данные, ограничения и сбои провайдеров.
- Браузерная проверка охватывает рекомендации, маршруты и ошибки.
- Фактические результаты и непроверенные условия — в матрице доказательств.

**Внешние сервисы:** погодный API получает фиксированную точку EXPO. Тайлы карты и шрифты получают сетевые запросы браузера. Абсолютная анонимность не обещается.

СЛАЙД 6 ИЗ 6 • ИТОГИ И БУДУЩЕЕ

# Что готово и куда развиваемся

Прототип для района EXPO. Расширение покрытия требует новых данных и проверок.

## ✅ Возможности прототипа

- Рекомендации с причинами, действиями и источниками.
- Маршрут по OSM с возвращением и резервом времени.
- Погодный источник с датой и честными состояниями отказа.
- Элементы интерфейса на RU / KZ / EN. Непереведённые факты помечаются языком источника.

## Что остаётся проверить и сделать

- Полевой осмотр входов, покрытий и доступности. Такие исследования пока не проводились.
- Проверка с пользователями и расширение данных.
- Запись реального демо и проверенная ссылка YouTube.
- Защита доступа и расходов перед публичным размещением.

**Спасибо за внимание! Готовы ответить на вопросы жюри.**

Команда проекта «Telegis» • Репозиторий: github.com/Masterok556/Telegis